

Arquitetura de Servidores

Infográfico Interativo

Gabriel Wolff · Vitor Camillo · João Victor Alvarez
Lucas Ashikaga · Wellington Fonseca

Fundamentos de Estruturas de Computadores
Prof. Rubem Koide · Universidade Positivo · 2026.1

Por que esse projeto?

"Servidor é só um computador maior, né?"

Essa é a impressão de quem nunca abriu um datacenter.

Na verdade, servidor é um conjunto de subsistemas projetados pra **nunca parar**:

- Fontes de energia **duplicadas** (uma queima, outra assume)
- Memória que **detecta e corrige erros invisíveis**
- Discos em **rede redundante** (quebra um, dados ficam intactos)
- Acesso remoto **mesmo com o sistema operacional travado**

Nosso projeto mostra **por que** e **como** cada uma dessas peças existe.

Como o infográfico funciona

Um único arquivo HTML, sem internet, sem instalação.

Abre no navegador → 6 módulos interativos:

1. Desktop vs Servidor
2. RAID (proteção de disco)
3. Memória ECC (detecção de erro)
4. Hierarquia de memória + NUMA
5. Virtualização

6. Stack completo (síntese)

Wolff · Camillo · Alvarez · Ashikaga · Fonseca

Mais: **módulo de referências clicáveis**

Arquitetura de Servidores — Infográfico Interativo

Fundamentos de Estruturas de Computadores · Prof. Rubem Koide · Universidade Positivo · 2026.1

Desktop vs Servidor

Array RAID Interativo

Memória ECC

Hierarquia & NUMA

Virtualização

Stack Completo

Referências

Desktop vs Servidor

Desktop e servidor compartilham o modelo de Von Neumann^[1], mas divergem em quase todos os subsistemas físicos: alimentação, interconexão de CPUs, E/S e gerenciamento. O servidor é projetado para SLA de 99,99% (≈ 4,38 min de downtime por mês).

Visão Geral

Interconexão CPU

Barramentos de E/S

IA & HPC

💡 **Analogia:** Desktop é um carro esporte (rápido para um motorista). Servidor é um trem de carga: feito para mover toneladas de dados 24/7, com sistemas redundantes e manutenção em movimento.

Desktop

🔌

Fonte única. 500–850 W. Falha = desliga.

🧠

1 socket. 4–16 núcleos, 16–64 GB RAM não-ECC.

🌐

1 GbE / Wi-Fi. 125 MB/s teóricos.

🔧

Gerência local. Monitor + teclado físicos.

Servidor

🔌

PSUs N+1 hot-plug. 80 PLUS Platinum/Titanium.

🧠

2–8 sockets. 16–128 cores/socket, até 6 TB RAM ECC.

🌐

10/25/100 GbE + fibra + bonding LACP.

🔧

BMC (iDRAC/iLO/IPMI). Acesso remoto mesmo sem SO.

Curiosidade Técnica 📖

O padrão EIA-310 define **1U = 1,75 in (44,45 mm)** — herança dos racks da Bell System dos anos 1950. Um rack 42U tem 1.867 mm úteis. Hyperscalers (AWS, Meta) adotam o padrão OCP, com 21" e barramento de 48 V DC distribuído pelo rack inteiro.

Gabriel Wolff · Vitor Camillo · João Victor Alvarez · Lucas Ashikaga · Wellington Fonseca

Universidade Positivo · Fundamentos de Estruturas de Computadores · 2026.1

Bibliografia completa (NBR 6023) disponível no módulo **Referências**. Desenvolvido em HTML5, CSS3 e JavaScript ES6+ sem dependências externas.

3

Módulo 1 — Desktop vs Servidor

A analogia: carro esporte vs trem de carga

O que tem o desktop...	...e o que tem o servidor
1 fonte de energia	2 fontes (uma sobrando)
1 processador	até 8 processadores físicos
16 a 64 GB de RAM	até 6 mil GB de RAM
Wi-Fi ou cabo 1 Gigabit	fibra óptica 10 a 100 Gigabit
Você precisa estar lá pra ligar	Liga remotamente mesmo travado

*O servidor tem que ficar **99,99%** do tempo ligado.
Isso é só **4 minutos de downtime por mês**.*

Módulo 2 — RAID: protegendo os dados

Nível	O que faz	Sobrevive a...
RAID 0	Divide o arquivo entre discos (velocidade)	nenhuma falha
RAID 1	Cópia idêntica em 2 discos (espelho)	1 disco quebrado
RAID 5	Espalha dados + paridade matemática	1 disco quebrado
RAID 10	Espelha e divide (melhor dos 2 mundos)	1 disco por par

Como o RAID 5 reconstrói? Matemática simples.

$C = A \oplus B \oplus P$ (XOR — o operador lógico básico)

Se o disco com C morre, o sistema calcula C usando os outros.

Módulo 3 — Memória ECC: erros invisíveis

Raios cósmicos **invertem bits** da sua RAM. Sério.

Partículas atravessam a atmosfera → atingem o chip → mudam um **0 pra 1** (ou o contrário).

	RAM comum (desktop)	RAM ECC (servidor)
Resposta a 1 bit-flip	● trava / tela azul	● detecta e corrige sozinho
Como?	—	chip extra + código Hamming (1950)
Recalcula paridade	—	em cada leitura

Estudo Google: >8% dos pentes de RAM têm ≥ 1 erro corrigível **por ano**.

Módulo 4 — Hierarquia de memória

Por que existe cache?

A CPU é tão rápida que **esperar a RAM já é "lento"**.

A pirâmide

Onde está	Tamanho	Quanto demora	Em escala humana*
Cache L1 (dentro da CPU)	32 KB	1 nanossegundo	3 segundos
Cache L3 (compartilhado)	20 MB	12 nanossegundos	40 segundos
RAM (local)	256 GB	80 nanossegundos	4 minutos
SSD NVMe	4 TB	50 microssegundos	2 dias
HDD mecânico	20 TB	10 milissegundos	1 ano

Escala humana = se início de CPU fosse 1 segundo.

Módulo 5 — Virtualização

"1 servidor físico → dezenas de máquinas virtuais"

Antes era 1 servidor rodando 1 sistema — **80% ocioso**. Hoje, o **hypervisor** fatia o hardware em VMs independentes.

	Tipo 1 (bare metal)	Tipo 2 (hosted)	Container
Roda sobre	hardware direto	um SO normal	kernel do host
Exemplos	ESXi, KVM, Hyper-V	VirtualBox, Workstation	Docker, K8s
Boot	~30s	~30s	~100ms
Densidade	~50/host	~10/host	~2.000/host
Onde	datacenter	dev / lab	nuvem moderna

Módulo 6 — Stack Completo

Tudo isso junto, em 9 camadas (topo → base)

#	Software	#	Hardware
①	Aplicação — Nginx, banco de dados	⑤	CPU multi-socket + NUMA
②	Container — isolamento leve	⑥	RAM ECC — memória com proteção
③	Máquina Virtual — SO convidado	⑦	Storage RAID + NVMe
④	Hypervisor — divide o hardware	⑧	Rede 10/100 Gigabit (fibra)
		⑨	Infra física — rack, fontes, BMC

Conclusão + trabalhos futuros

O que aprendemos

- Servidor é **arquitetura para disponibilidade**, não tamanho
- Cada subsistema tem um problema específico que resolve
- "Aprofundamento" é decisão de **conteúdo**, não de tech stack

O que ficou de fora (trabalhos futuros)

- **Animar a coerência MESI** entre CPUs
- **Page walk visual** da paginação de memória
- **Benchmarks reais** com `fio`, `stress-ng`
- **Tradução para inglês** + licença CC-BY
- **Auditoria WCAG 2.1 AA** (acessibilidade)

Bibliografia em destaque

17 referências em ABNT NBR 6023, todas clicáveis direto do infográfico.

As 5 mais citadas

-  **STALLINGS, W.** *Arquitetura e organização de computadores*. 10. ed. Pearson, 2017.
-  **PATTERSON, D.; HENNESSY, J.** *Organização e projeto de computadores*. 5. ed. Elsevier, 2017.
-  **YOSIFOVICH, P. et al.** *Windows Internals, Part 1*. 7. ed. Microsoft Press, 2017.
-  **HAMMING, R. W.** "Error detecting and error correcting codes." *Bell System Tech. Journal*, v. 29, n. 2, 1950.
-  **SCHROEDER, B. et al.** "DRAM errors in the wild." *ACM SIGMETRICS*, v. 37, 2009.

Obrigado!

Perguntas?

Equipe: Gabriel · Vitor · João Victor · Lucas · Wellington

Repositório: github.com/glkwolff/Projeto-Estruturas-de-computadores

Relatório: disponível em PDF (40 páginas, ABNT)